

Bab 21

Teknik Pemuliaan Semangka

Semangka tergolong tanaman semusim. Untuk tumbuh dengan baik dan cepat, semangka membutuhkan iklim yang kering dan panas. Iklim yang lembap dan basah tidak hanya menghambat pertumbuhan, tetapi juga menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit.

Semangka termasuk tanaman menyerbuk silang. Oleh karena itu, arah varietasnya adalah hibrida dan bersari bebas. Namun demikian, varietas komersial yang beredar saat ini adalah varietas hibrida. Selain semangka hibrida berbiji, pemuliaan semangka juga diarahkan untuk menghasilkan semangka hibrida tidak berbiji. Semangka tidak berbiji merupakan modifikasi kromosom sehingga perpasangan kromosom menjadi tidak seimbang saat meiosis.

A. Tanaman Semangka

Semangka (*Citrullus lanatus* (Thunberg.) Matsum & Nakai) merupakan tanaman bersulur merambat yang termasuk dalam famili Cucurbitaceae dan tergolong tanaman semusim. Tanaman ini berasal dari Afrika Tropika yang umur tanamannya 70—100 hari pada cuaca normal.

Semangka merupakan tanaman *monoecious* yaitu tanaman yang memiliki bunga jantan dan bunga betina. Namun, ada juga beberapa tanaman semangka yang memiliki bunga sempurna (*hermaprodit*) dan bunga jantan atau biasa disebut tanaman *andromonoecious*. Bunga jantan muncul sebelum bunga betina dan jumlahnya lebih banyak daripada bunga betina.

Bunga betina yang terserbuk sempurna akan berkembang menjadi buah. Ukuran buah semangka, bentuk buah, warna kulit buah, warna lurik buah, dan warna daging buah bervariasi. Ukuran buah dikelaskan menjadi tiga, yaitu kelas A (bobot buah lebih dari 4 kg), kelas B (bobot buah antara 2—4 kg), dan kelas C (bobot buah kurang dari 2 kg). Penggolongan kelas ini dilakukan berdasarkan keinginan pasar. Bentuk buah juga menjadi penting diperhatikan dalam permintaan pasar. Umumnya bentuk buah semangka dikelompokkan menjadi buah berbentuk bulat, oval, dan lonjong. Pada beberapa kasus, bentuk buah ini berhubungan dengan bentuk kotiledon pada tahap pembibitan, dimana tanaman dengan bentuk buah bulat memiliki kotiledon yang bulat juga.

Permintaan pasar yang perlu diperhatikan lainnya adalah kulit buah semangka. Kulit buah semangka ada yang berwarna hijau, berlurik memanjang atau tidak berlurik. Warna lurik pada kulit buah semangka biasanya dapat lebih tua atau lebih muda dari warna kulit buah semangka. Warna daging buah semangka menjadi karakter utama yang dilihat oleh para konsumen buah semangka. Warna daging buah semangka dapat bermacam-macam mulai dari warna merah muda, merah tua, oranye, kuning, ataupun putih. Daging buah semangka semangka mengandung 8—10% bahan padatan dan 20—25% gula (sukrosa). Jumlah biji buah semangka bervariasi yang dapat digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu berbiji banyak bila jumlah bijinya lebih dari 600 biji per buah, berbiji sedang bila jumlah bijinya antara 400—600 biji per buah, dan berbiji sedikit bila jumlah bijinya kurang dari 400 biji per buah.

B. Keragaman Semangka

Pusat keragaman tanaman semangka berada di Afrika Selatan dan kerabat liarnya ditemukan di Afrika Barat. Pusat keragaman yang kedua berada di Cina dan spesies yang sama juga ditemukan di India. Semangka termasuk kedalam genus *Citrullus*. Dalam genus ini terbagi dalam empat spesies, tetapi hanya dua spesies yang bernilai ekonomi, yaitu *C. colocynthis* dan *C. lanatus* (Mohr, 1986). Berikut deskripsi keempat spesies tersebut.

1. *Citrullus vulgaris* atau yang sekarang ini dinamakan *Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansf., berasal dari Afrika Selatan yang kemudian menyebar ke Mesir, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Daunnya berukuran lebar dan berwarna hijau dengan tiga sampai lima lekukan, bunganya *monoecious* berukuran sedang, dan tangkainya pendek. Buahnya

berukuran sedang sampai besar dengan kulit buah tebal dan daging buahnya banyak mengandung air. Warna daging buah ada yang merah, kuning atau putih dengan biji berwarna putih atau cokelat yang berukuran oval sampai lonjong. Spesies *Citrullus* ini terbagi lagi ke dalam tiga subspecies sebagai berikut.

- ssp. *lanatus*, dengan kandungan airnya yang tinggi digunakan sebagai sumber air bagi manusia dan hewan di daerah semi arid.
 - ssp. *mucosopermus fursa*, memiliki biji yang kaya akan protein.
 - ssp. *vulgaris* (schrader) fursa digunakan sebagai sumber air di daerah kering dan merupakan kultivar semangka yang paling penting di dunia.
2. *Citrullus colocynthis* (L.) Schrad., merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Afrika Utara dimana ukuran organ tanaman utamanya berbeda dengan *C. lanatus*. Daunnya berukuran kecil dengan lekuk sempit dan berambut berwarna keabuan. Bunganya *monoecious* yang berukuran kecil. Buahnya kecil dengan kulit dan daging buahnya pahit serta bijinya kecil berwarna cokelat.
 3. *Citrullus naudinianus* (Sond.) Hook., memiliki karakter vegetatif yang berbeda dari spesies lainnya, di antaranya daunnya tertutup oleh rambut halus yang tebal. Bunganya *dioecious* dan tidak terbentuk hingga tahun kedua pertumbuhan. Buahnya berbentuk elips berukuran sedang sampai besar dengan kulit buah yang tipis dan dagingnya lunak. Bijinya berwarna putih dan tidak akan berkecambah di bawah kondisi normalnya.
 4. *Citrullus ecirrhosus* Cogn., memiliki karakter vegetatif yang hampir sama dengan *C. colocynthis*, namun rambut pada daunnya lebih tebal. Daging buahnya putih dan pahit serta tidak berbunga sampai pada tahun kedua pertumbuhan.

Keempat spesies semangka tersebut mempunyai jumlah kromosom yang sama, yaitu $2n=2x=22$ dan yang paling banyak dibudidayakan adalah *C. lanatus*.

C. Pemuliaan Semangka

Tujuan pemuliaan tanaman semangka adalah untuk mendapatkan tanaman yang seragam, genjah, buah yang kecil dan berbentuk bulat, meningkatkan kualitas buah semangka (kulit buah yang tipis namun tahan penyakit, rasanya manis, warna daging buah menarik dan berbiji sedikit),

tahan terhadap hama dan penyakit serta meningkatkan produksi semangka tanpa biji. Perbaikan varietas semangka ini dilakukan untuk memenuhi keinginan pasar di antaranya dalam hal ukuran buah, bentuk fisik yang normal, tidak terlalu masak, permukaan kulit mulus, rasanya manis serta bebas hama dan penyakit.

Paje dan Vossen (1994) menyatakan bahwa pemuliaan semangka diarahkan untuk mendapatkan individu tanaman yang berumur genjah, mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit terutama antraknosa, fusarium, dan virus, serta produksi benih dengan pengembangan semangka tanpa biji (*seedless*). Semangka *seedless* adalah semangka triploid hasil persilangan semangka tetraploid dengan semangka diploid.

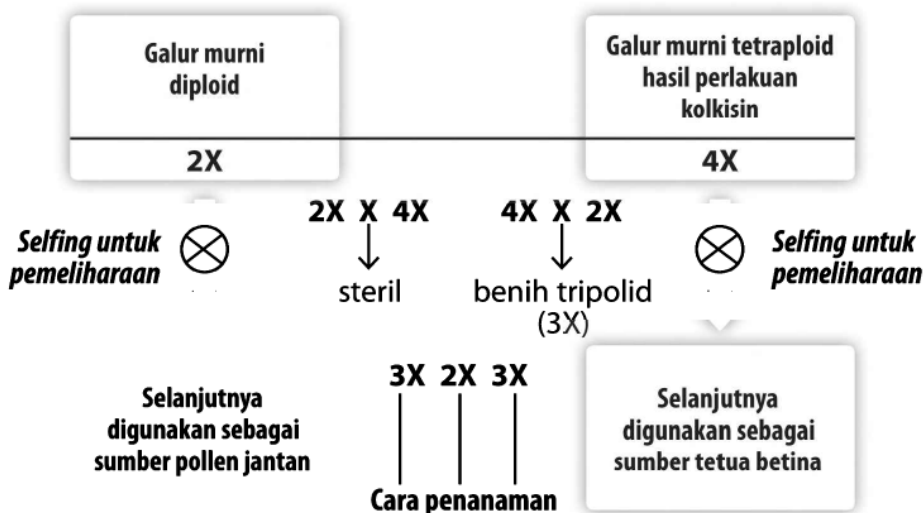
Tanaman semangka merupakan tanaman menyerbuk silang. Arah pemuliaan semangka adalah menghasilkan varietas hibrida, baik berbiji maupun tanpa biji. Langkah-langkah dalam pemuliaan semangka, sama dengan tanaman menyerbuk silang lainnya (lihat bab pemuliaan tanaman menyerbuk silang). Untuk memperoleh keragaman genetik dilakukan pembentukan populasi melalui introduksi, hibridisasi, mutasi dan lainnya, kemudian dilakukan seleksi, hibridisasi, seleksi setelah hibridisasi, *selfing* (penggaluran) dan pengujian. Pembentukan galur murni dilakukan dengan cara *selfing* hingga generasi ke-7 (F7). Selanjutnya galur-galur tersebut dievaluasi daya gabung umum dan daya gabung khususnya. Galur-galur yang mempunyai daya gabung khusus yang baik yang akan digunakan sebagai tetua pembentuk hibrida (F1).

Introduksi merupakan proses mendatangkan suatu genotipe tanaman ke suatu wilayah baru. Hibridisasi bertujuan untuk memperoleh kombinasi genetik melalui persilangan dua atau lebih tetua yang berbeda genotipenya, sedangkan seleksi merupakan pemilihan tanaman yang memiliki karakter-karakter unggul ataupun karakter yang diinginkan.

D. Semangka Tanpa Biji (*Seedless*)

Semangka tidak berbiji (*seedless*) adalah hasil modifikasi ploidi menjadi triploid. Pembuatan benih semangka tanpa biji dimulai dengan menggandakan kromosom diploid ($2n=2x=22$) menjadi tetraploid ($2n=4x=44$). Sel telur dari tanaman tetraploid ($n=2x=22$) dibuahi sel sperma dari tanaman diploid ($n=x=11$) akan menghasilkan zigot triploid ($2n=3x=36$), yang akan berkembang menjadi biji (Mohr, 1986).

Genotipe semangka yang digandakan kromosomnya menjadi tetraploid dan digunakan sebagai betina harus mempunyai jarak genetik yang jauh



Gambar 21.1. Bagan pembentukan semangka tanpa biji (Sumber: Mohr, 1986)

dengan genotipe semangka diploid yang akan digunakan sebagai jantan. Hal ini bertujuan agar diperoleh hibrida triploid yang mempunyai heterosis tinggi.

Tanaman semangka triploid memiliki bunga jantan dengan polen steril (mandul). Oleh karena itu, membudidayakan semangka steril triploid harus menanam pula semangka diploid untuk keperluan penyerbukan buatan. Penyerbukan buatan pada semangka triploid diambilkan dari polen bunga jantan semangka diploid sehingga terjadi pembentukan buah. Tanaman triploid diserbuki oleh tanaman diploid (sebagai penginduksi) akan menghasilkan semangka tanpa biji. Bagan pembentukan semangka tanpa biji disajikan pada Gambar 21.1.

Tetraploid pada semangka dihasilkan dengan menggunakan perlakuan kolkisin pada benih semangka. Kolkisin merupakan alkaloid yang terdapat pada benih dan umbi *Colchicines autumnale*. Kolkisin hanya berpengaruh pada sel yang sedang membelah. Jadi, agar proses poliploidisasi dapat berhasil baik, kolkisin harus diberikan pada bagian tanaman yang sedang aktif melakukan pembelahan sel, yaitu pada titik-titik tumbuh vegetatif. Oleh karena itu, perlakuan yang efektif adalah pada benih, kecambah, dan pucuk tanaman.

Proses penggandaan kromosom tanaman semangka 2x dipengaruhi oleh ketepatan dosis kolkisin dan waktu aplikasi. Daya efektivitas kolkisin berkurang bila terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan pada pagi hari atau sore hari.

1. Membuat semangka tetraploid (4x)

Sebelum disemaikan, biji semangka diploid (2x) direndam dalam larutan colchicine 0,02% selama 24 jam. Setelah berkecambah, ditetesi dengan larutan kolkisin 0,2% untuk mencegah penggandaan kromosom secara parsial (hanya beberapa sel yang mengganda). Penetesan dilakukan beberapa tahap.

Larutan kolkisin 0,2% dapat dibuat dengan melarutkan 2 g kolkisin ditambah DMSO (*dimethyl sulphoxide*) 2% dalam 1 liter aquades. Apabila kolkisin yang diperlukan sebanyak 20 mg maka harus dilarutkan dalam larutan DMSO 2%, lalu dicampur aquades hingga 100 ml.

Bila benih telah berkecambah dan daun pertama mulai tumbuh maka larutan kolkisin 0,2% mulai diberikan. Penetesan larutan tersebut dilakukan sebanyak 6 kali dalam waktu 4 hari secara terus-menerus. Cara meneteskannya harus dilakukan tepat pada titik tumbuh bibit semangka sebanyak 1—2 tetes. Pemberian larutan kolkisin selama empat hari dapat diatur sebagai berikut.

- Pada hari pertama, penetesan larutan kolkisin dilakukan pada sore hari sekitar pukul 17.00.
- Pada hari kedua, penetesan larutan kolkisin dilakukan sebanyak dua kali yaitu pagi hari sekitar pukul 07.00 dan sore hari sekitar pukul 17.00.
- Pada hari ketiga, penetesan larutan kolkisin dilakukan sebanyak dua kali dengan waktu yang sama seperti pada hari kedua.
- Pada hari keempat, penetesan larutan kolkisin dilakukan satu kali, yaitu pada pagi hari sekitar pukul 07.00.

Bibit yang telah berumur dua minggu di persemaian dapat dipindah ke lahan pertanaman. Tingkat keberhasilannya hanya berkisar 10—20% dari jumlah tanaman yang mendapatkan perlakuan kolkisin 0,2%. Tanaman tetraploid biasanya memiliki fisik lebih besar daripada tanaman diploid, misalnya ukuran batangnya besar, daunnya tebal dan besar, dan ukuran buah serta bijinya besar, namun fertilitasnya rendah. Selanjutnya benih semangka 4x ini ditanam lagi sebagai benih induk untuk menghasilkan benih semangka 3x.

2. Membuat semangka triploid (3x)

Semangka triploid (3x) dapat diperoleh dengan cara persilangan semangka tetraploid (sebagai betina) dengan semangka diploid (sebagai jantan) dan tidak bisa resiprokal. Sterilitas tetraploid sangat tinggi sehingga tidak dapat digunakan sebagai pejantan.

Semangka tetraploid dan semangka diploid ditanam secara bersama-sama dengan perbandingan 2 : 1. Penyerbukan dilakukan secara buatan untuk menjamin bahwa penyerbukan telah terjadi dengan baik. Cara penyerbukan buatan diuraikan pada sub bab persilangan buatan semangka. Jika bunga betina tetraploid telah diserbuki secara sempurna oleh polen bunga jantan semangka diploid maka tanaman semangka diploid dapat dibongkar kecuali masih diperlukan lagi sebagai benih. Persilangan tersebut akan menghasilkan benih semangka triploid.

Benih semangka triploid inilah yang digunakan sebagai benih semangka tanpa biji. Daya vitalitas benih semangka triploid lebih rendah daripada benih semangka berbiji. Awal pertumbuhan tanaman semangka triploid biasanya lambat, tetapi setelah tanaman mampu beradaptasi (hidup) akan berkembang dengan cepat. Sekarang benih semangka triploid sudah banyak tersedia di toko pertanian.

E. Morfologi Bunga

Semangka merupakan tanaman *monoecious* yaitu tanaman yang memiliki bunga jantan dan bunga betina. Selain itu, ada juga beberapa tanaman semangka yang memiliki bunga sempurna (hermaprodit) dan bunga jantan atau biasa disebut tanaman *andromonoecious*. Perbedaan bunga jantan dan bunga betina pada tanaman semangka adalah pada bunga betina memiliki tangkai bunga dengan bakal buah bulat atau lonjong, sedangkan pada bunga jantan tangkai bunganya lurus tanpa tonjolan bakal buah (Gambar 21.2).

Bunga tanaman semangka terletak pada daun aksilar. Bunga jantan berbentuk terompet, sedangkan bunga betina mempunyai bakal buah berbentuk bulat atau lonjong. Mahkota bunga berwarna kuning. Masing-masing bunga keluar dari ketiak daun yang berbeda. Semangka mulai berbunga umur 45–60 hari setelah semai.

Bunga betina atau hermaprodit akan terbentuk setelah daun ketujuh terbentuk. Jumlah bunga jantan biasanya lebih banyak daripada bunga betina. Kebanyakan varietas semangka memiliki rasio tujuh bunga jantan dan satu bunga betina, tetapi ada juga beberapa varietas yang memiliki rasio empat bunga jantan dan satu bunga betina.

Bunga akan membuka tidak lama setelah matahari terbit. Ketika mahkota membuka, anter kelihatan mengering sedangkan polen terlihat lengket dan siap menempel pada stigma. Stigma siap untuk dibuahi sepanjang hari, tetapi pembuahan paling baik terjadi pada pukul 06.00–09.00. Untuk merangsang pembentukan bunga dan pembuahan, dibutuhkan

kelembapan yang tinggi dengan suhu minimum 15°C. Penyerbukan terjadi secara *cross-pollination* dan *self-pollination*. Secara alami, penyerbukan secara *cross-pollination* umumnya terjadi dengan bantuan lebah. Penyerbukan dengan kemungkinan besar berhasil sampai pada pembuahan terjadi pada bunga betina yang memiliki ovarium besar. Bunga ini terletak pada bunga terdekat dari titik tumbuh pada cabang bervigor tinggi. Kualitas buah yang baik sedikitnya memerlukan 1.000 butir polen untuk penyerbukan.

F. Persilangan Buatan Semangka

Bunga semangka mulai mekar 1—2 jam setelah matahari terbit pada pukul 06.00 hingga 07.30 pagi. Bunga jantan dan bunga betina membuka dalam waktu yang hampir bersamaan. Kepala putik pada bunga betina masih reseptif hingga sore hari walaupun penyerbukan terjadi pada tengah hari. Pada sore hari bunga akan menutup kembali. Bunga semangka dapat menarik serangga sebagai hewan penyerbuknya karena polennya mengandung cairan lekat untuk menghasilkan buah.

Langkah pertama dalam melakukan persilangan buatan semangka adalah memilih bunga yang akan digunakan sebagai tetua betina dan tetua jantan. Bunga yang dijadikan sebagai tetua betina adalah bunga betina yang belum mekar, tapi sudah reseptif. Bunga yang dijadikan tetua jantan adalah bunga jantan yang polennya sudah matang.

Bunga betina disungkup dengan kertas kedap air atau plastik sore hari sebelumnya. Pagi harinya, bunga betina diserbuki dengan bunga jantan dengan cara mengoleskan polen secara merata ke seluruh permukaan kepala putik.

Bunga yang telah diserbuki ditutup dengan kertas kedap air atau plastik selanjutnya pada tangkai bunga yang diserbuki diberi label yang berisi tanggal, identitas tetua, dan nama penyerbuk. Persilangan buatan pada semangka disajikan pada Gambar 21.3.

G. Varietas Semangka yang Sudah Dilepas Menteri Pertanian

Sejak tahun 1997—2010, telah dilepas sebanyak 136 varietas semangka oleh Menteri Pertanian, baik semangka berbiji maupun tanpa biji. Semua varietas yang dilepas tersebut adalah varietas hibrida. Sebagian besar varietas tersebut dimiliki oleh perusahaan swasta (Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi, 2010).



Gambar 21.2. Bunga semangka. Dua di kiri: bunga jantan; dua di kanan: bunga betina

Gambar 21.3. Persilangan buatan pada semangka. a) Penyerbukan buatan (kiri), b) isolasi dan pelabelan setelah penyerbukan buatan (kanan), c) buah semangka lima hari setelah penyerbukan buatan

